四字班高等代数 1 期末试题参考答案

1. 原式 $=\sigma_1^2-2\sigma_2=1^2-2\times1=-1$.

2. $\Delta=(-1)^{C_3^2}\dfrac{R(f,f')}{a_0}=-\begin{vmatrix}1&0&a&b&0\\0&1&0&a&b\\3&0&a&0&0\\0&3&0&a&0\\0&0&3&0&a\end{vmatrix}=-4a^3-27b^2$.

3. 记 $\varphi:F^n\to F^n,(k_1,...,k_n)\mapsto k_1\alpha_1+...+k_n\alpha_n$, 则 $\dim V_1=\dim(\ker\varphi)=n-r$.

4. 由 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0\\c&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&a\\0&c\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b&0\\d&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&b\\0&d\end{pmatrix}$, 故 ϕ 在给定基下的矩阵表示为 $\begin{pmatrix}a&0&b&0\\0&a&0&b\\c&0&d&0\\0&c&0&d\end{pmatrix}$. 由 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}X$ $=\begin{pmatrix}a+b&a+b\\c+d&c+d\end{pmatrix}$, 故 $\phi(X)$ 在给定基下的坐标为 $(a+b,a+b,c+d,c+d)^t$.

5. 由 $x^3-2=x(x^2-1)+x-2, x^2-1=(x+2)(x-2)+3$,故有 $3=(x^2-1)-(x+2)(x-2)$ $=(x^2-1)-(x+2)\big((x^3-2)-x(x^2-1)\big)=(x^2+2x+1)(x^2-1)-(x+2)(x^3-2)$, 因此取 $u(x)=\dfrac{x^2+2x+1}{3}, v(x)=-\dfrac{x+2}{3}$ 即可.

6. 复矩阵时不一定. 令 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&i\end{pmatrix}, AA^T=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$, 则有 $\mathrm{Col}(A)=\left\{\begin{pmatrix}a\\bi\end{pmatrix}\mid a,b\in R\right\}$, $\mathrm{Col}(AA^T)=\left\{\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\mid a,b\in R\right\}$ 二者不等; 实矩阵成立, 这是因为 $\mathrm{Col}(AA^T)\subset\mathrm{Col}(A)$, 而 $r(AA^T)=r(A)$, 只能是 $\mathrm{Col}(AA^T)=\mathrm{Col}(A)$.

7. 假设 f 可约, 若 f 有一次因式, 则 f 有有理根, 但 $\pm1,\pm2,\pm4$ 均不是根, 矛盾. 设 $f=(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$, 展开后得 $a=-c,b=d$, 若 $b=d=2$, 则 $a=2\sqrt{7}\notin Q$; 若 $b=d=-2$, 则 $a=2\sqrt{5}\notin Q$, 都矛盾.

8. 是. 只需证明 $r(A^n)=r(A^{n+1})$. 若不然, 有 $\ker A^n\subset\ker A^{n+1}$, 故可取 $x\in F^n$ 满足

$A^n x \neq 0, A^{n+1}x = 0$，注意到 $A^i x (i = 0,1,...,n)$ 作为 F^n 中 $n+1$ 个向量必线性相关，则存在不全为零的 $c_i \in F(i = 0,1,...,n)$ 使得 $\sum_{i=0}^{n} c_i A^i x = 0$．设 c_k 为上式中下标最小的非零元，则左乘 A^{n-k} 有 $\sum_{i=k}^{n} c_k A^{i+n-k} x = 0$，但由假设左边第一项非零，其余项全为零，矛盾.

9. 取 $AX = \alpha$ 的一组特解 X_0，将其扩张为 $AX = \alpha$ 解集的一组基 $X_0, X_1, ..., X_k$，则有 $r(X_0, X_1, ..., X_k) = r(X_0, X_1 - X_0, ..., X_k - x_0) = 1 + N(A) = 1 + n - r$ (第二个等号是因为诸 $X_i - X_0$ 构成 $AX = 0$ 解集的一组基，而 $\alpha \neq 0$，故 X_0 不可能由上述基线性表出).

10. 若 $\dim W = n-1$ 显然，否则反设 $\exists x \in \cap\{W \subset U \subset V \mid \dim U = n-1\}, x \notin W$，则对任意包含 W 的 $n-1$ 维子空间 U 都有 $W + kx \subset U$，取 U 为恰不包含 x 那一维的子空间即矛盾.

11. (1)设 $a, b \in f^{-1}(U)$，有 $f(a+b) = f(a) + f(b) \in U, f(\lambda a) = \lambda f(a) \in U$，因此 $f^{-1}(U)$ 对加法和数乘封闭，是 V 的线性子空间.

(2)记 $f_1 = f\Big|_{f^{-1}(U)}$，有 $\dim f^{-1}(U) = \dim(\ker f_1) + \dim(\mathrm{Im}\, f_1)$ (*)，由 $\ker f \subset f^{-1}(U)$，由维数定理知 $\dim(\ker f_1) = \dim(\ker f) = \dim V - \dim(\mathrm{Im}\, f)$；又由 $\mathrm{Im}\, f_1 = \mathrm{Im}\, f \cap U$，故有 $\dim(\mathrm{Im}\, f_1) = \dim U + \dim(\mathrm{Im}\, f) - \dim(U + \mathrm{Im}\, f) \geq \dim U + \dim(\mathrm{Im}\, f) - \dim W$，代入(*)即得.

12. (1)对 $\forall f, g \in S$，由 $(f+g)(U_1) = f(U_1) + g(U_1) \subset U_1, (\lambda f)(U_1) = \lambda\big(f(U_1)\big) \subset U_1$，把上式中 U_1 换成 U_2 仍然成立. 因此 S 对加法和数乘封闭，是 $\mathrm{End}(V)$ 的线性子空间.

(2)设 $V_1 \cap V_2$ 的基为 $E = (e_1, ..., e_k), k = a + b - n$，扩充为 V_1 的基 $(E, F) = (e_1, ..., e_k, f_{k+1}, ..., f_a)$ 和 V_2 的基 $(E, G) = (e_1, ..., e_k, g_{k+1}, ..., g_b)$，则 (E, F, G) 为 V 的一组基，对任意 S 中的线性变换 φ，考虑其在上述基下的矩阵表示，设 $\varphi(E, F, G) = (E, F, G)\begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{pmatrix}$，其中分块参照基的分组，由 $\varphi(V_1) \subset V_1$ 知 $A_7 = 0, A_8 = 0$，由 $\varphi(V_2) \subset V_2$ 知 $A_4 = 0, A_6 = 0$，故有

$$\dim S = \dim\left\{\begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ 0 & A_5 & 0 \\ 0 & 0 & A_9 \end{pmatrix}\right\} = k^2 + (a-k)a + (b-k)b = a^2 + b^2 + n^2 - 2n(a+b).$$